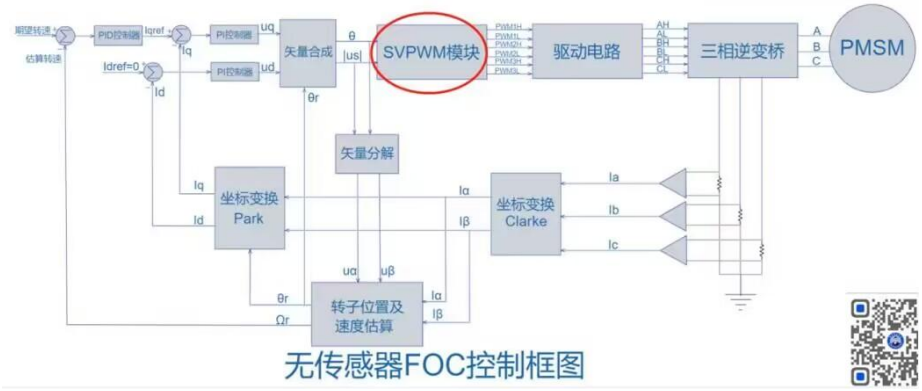
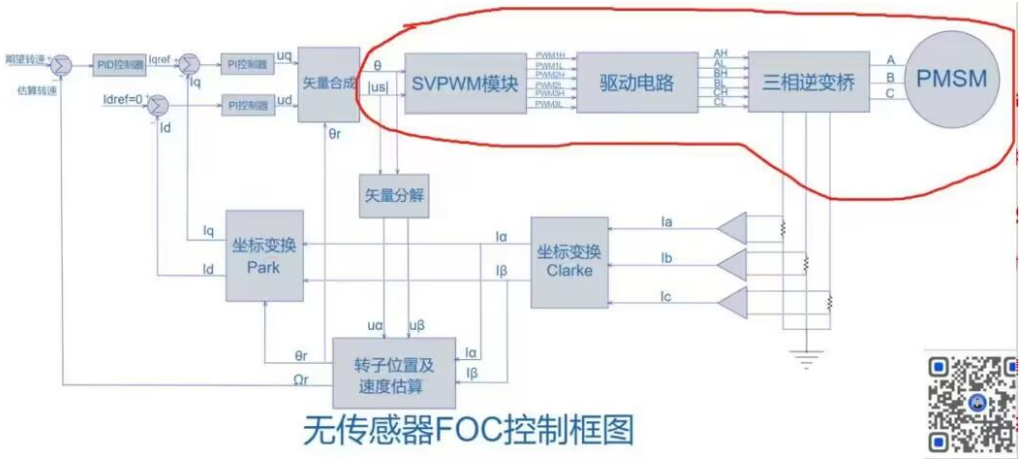
30-SVPWM 1

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

从今天开始，我们就进入到 SVPWM 控制部分的内容了。我们先从一幅框图了解一下 SVPWM 控制，在 FOC 控制中的定位。



大家看下这幅图无传感器 FOC 控制的框图啊。在整个 FOC 控制中，SVPWM 仅是内部的一个模块。但是呢，这个模块的作用又是比较重要的。因为，它负责产生调制波（六路 PWM 波）去驱动三相逆变桥的六个 MOS 管，并最终驱动电机进行运转。所以呢，我们先从这个模块入手，慢慢过渡到 FOC 控制。



也就是说，我们接下来的任务呢，就先把红圈中的部分给弄清楚。弄清楚之后，我们最后再把 FOC 控制中需要的其它部分添加进来。这样，最终就能对 FOC 控制有一个细致的了解。在这个部分，我们会把 SVPWM 控制的原理给分析清楚。最终呢，要以产生 3 路调制波来结束。

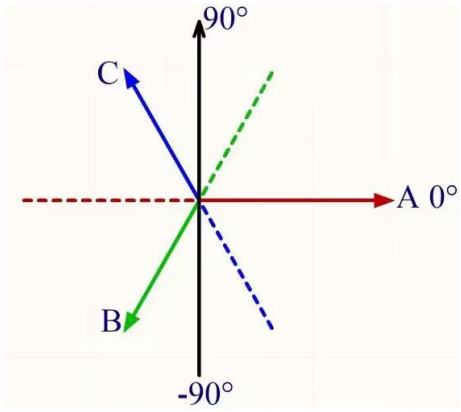
实际上呢，单独来看红框部分，它仅是一个开环控制部分。也即是说，单独考虑这个部分，它是没有反馈的。所以，这样去驱动电机也是开环的，这部分我们会先以开环的方式驱动电机转动起来，然后课程后面部分再加上相应的闭环控制。好，有了这些铺垫，下面我们就重点来了解一下 SVPWM 控制。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

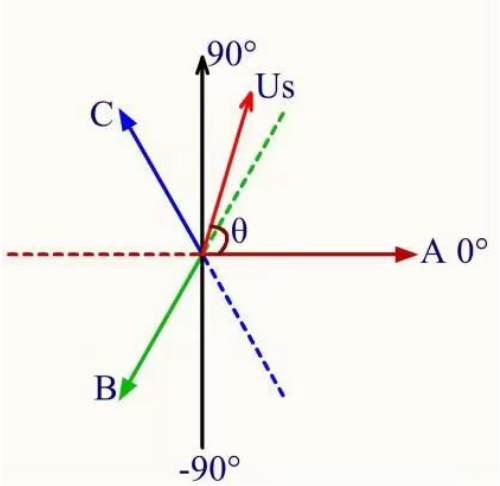


大家从框图中可以看到，这个 SVPWM 模块，它有两个输入，然后对应着 3 对互补 PWM 输出。θ 呢，也就是电压合成矢量跟 0° 位置的夹角，|Us|，也就是电压合成矢量的模长。实际上上面两个输入，就是一个矢量 Us。那么，只要已知矢量 Us，通过 SVPWM 算法的计算，最终就可以输出 3 对互补的 PWM 波。

而这里产生的 3 对互补的 PWM 波，就跟我们之前接触的占空比固定的 PWM 波不一样了。这里产生的 PWM 波，会按照一定的规律变化，占空比不再是固定的，而是动态变化的。怎么变化，我们后面会有对应的推导。



这个坐标系的定义，大家应该还记得的吧？三相电机的三个绕组电信号相位相差 120 度，可以用 abc 三个坐标轴分别表示三个绕组中的电信号或磁场信号。



大家看下这幅图，Us 是通过相电压 Ua　Ub　Uc 合成得到的。这幅图就表达了 Us 在 ABC 坐标系中的表示。图中也表示了，电压矢量 Us 跟 0° 方向的夹角是 θ 。这就是电压合成矢量 Us 的概念。

同样电流合成矢量 Is,反电动势合成矢量 Es 也可以在 abc 坐标系中表示。

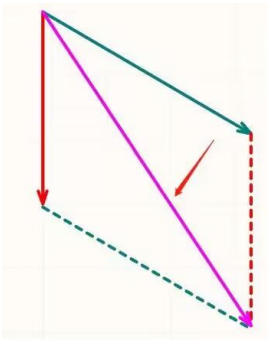
Us 在 a 轴上的投影就是 Ua，Us 在 b 轴上的投影就是 Ub，Us 在 c 轴上的投影就是 Uc。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

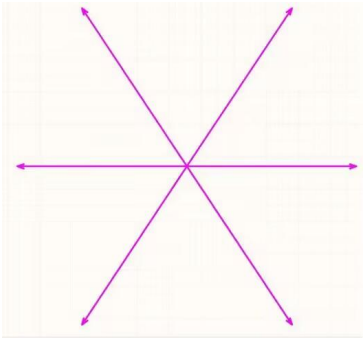
问：us 投影到三轴，Ua,Ub,Uc 后，这时再把 Ua,Ub,Uc 合成 Us，是不是原来 us 的 1.5 倍？
答：不是，在同一坐标系中，就是合成分解的关系，不存在 1.5 倍。

SVPWM 的中英文全称为空间矢量脉冲宽度调制（Space Vector Pulse Width Modulation）。也就是说，它是引入了矢量的概念，然后来产生 PWM。那么，这里说的空间矢量是怎么回事呢？

不妨，我们回顾一下之前分析电机原理的时候，讲的六步换向。我们给三相绕组中的两相绕组进行通电，绕组通电后，会产生磁场。那么，两相绕组通电，就会产生两个方向的分磁场，然后，两个分磁场进行合成，就会得到合成的磁场。

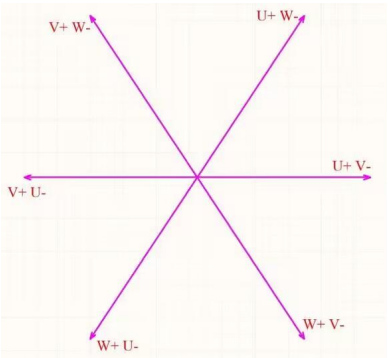


例如，大家看下，这幅图就是两个磁场的合成示意图。粉红色的，就是合成得到的矢量。那么，方波六步换向，一个电周期会更换绕组的通电方向 6 次，这样的话，也就会得到 6 个方向的合成磁场。



大家看下，上面这幅图就是通电 6 次，产生的 6 个合成磁场的方向。我们继续来看啊。那么，因为磁场是电流产生的，所以，电流矢量的方向跟磁场方向的变化是一致的。然后，电流是由电压产生的，所以也对应有 6 个电压矢量的合成方向。所以，对于方波六步换向来说，一个周期，仅产生 6 个合成电压矢量的方向。那么合成电压矢量的端点轨迹就是六边形。

我们来做一个假设



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

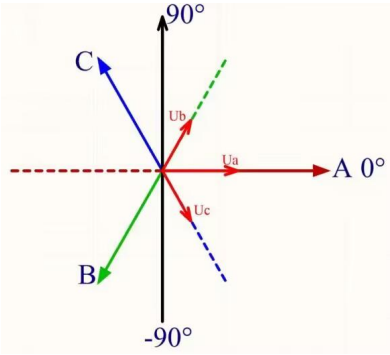
假设我们给定的通电顺序是这样的。也就是说，图中的合成矢量的方向，是因为有了对应的通电相序，才产生的。这是回顾的方波六步换向对应的矢量合成示意图。

那么，在 SVPWM 部分，变为了空间矢量，实际上呢，矢量的定义完全是相同的。只不过，矢量的产生方面有了一些变化。例如，SVPWM 部分，电机绕组通电变为了三相绕组通电，而不是像方波六步换向那样两相通电。

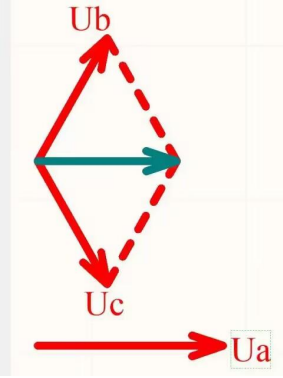
问：空间矢量中的空间指的是什么？

答：空间是指电机定子三相绕组轴线在空间中的位置关系，实际就是指这个合成电压矢量是由三相电压合成的。

既然是三相绕组通电的话，那么合成矢量就是由三个分矢量来合成的。三个分矢量的合成，怎么实现呢？

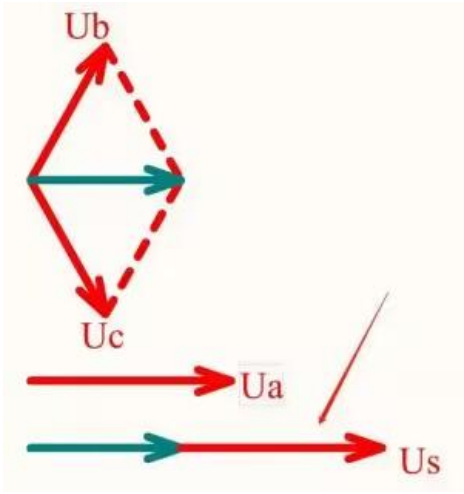


我们一起来看下啊，思路，就是先用其中两个进行合成。然后，再利用合成后的矢量跟第三个矢量再进行合成。大家看，假设某个时刻通电时，对应的三个相电压是对应上图这样的，也就是图中的 Ua　Ub　Uc。我们要合成得到 Us。此时呢，我们可以先合成 Ub 跟 Uc 得到合成矢量，　再用合成矢量跟 Ua 进行合成。得到最终的 Us。



那么，第一次合成就是这样的，得到了一个绿色的合成矢量。此时呢，合成的矢量跟 Ua 是一个方向的。

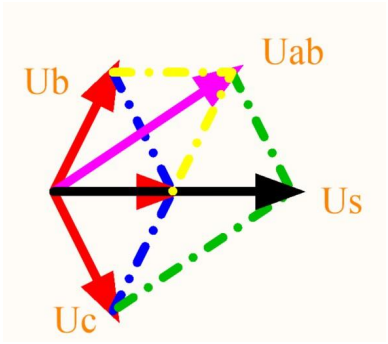
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

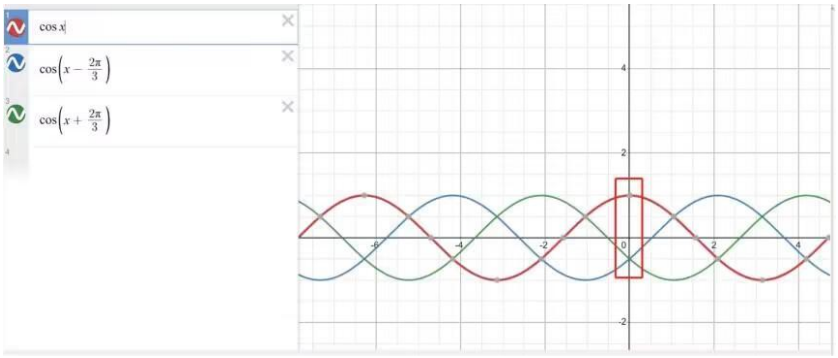


所以，第二步就是用绿色的合成矢量跟 Ua 进行合成，得到最终的 Us。

问：能否 ua 和 ub 先合成　是什么样子？

答：也可以的，矢量合成的方法和高中时学的一样，可以使用三角形和平行四边形的方法。





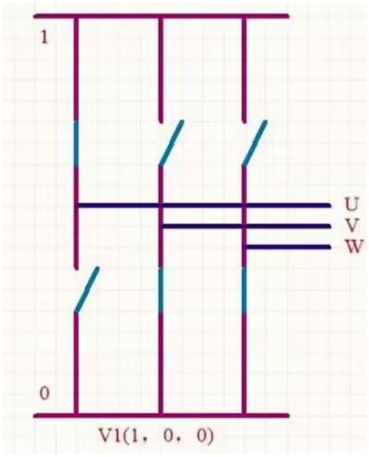
红色表达 Ua，另外两个颜色是 Ub，Uc，上面时刻点，是对应图中的红框中点时刻分析的。就是说前面的矢量合成图是基于上图中的红框中点时刻来分析的。所以，三相通电也对应可以得到合成矢量。

问：为什么说此刻 Ua 为正，Ub　Uc 为负，反映到桥臂上就是通上桥和通下桥的关系？

答：电机的电压是相对于电机中心点而言的，所以，上管导通时，认为端电压为正，下管导通时认为端电压为负。

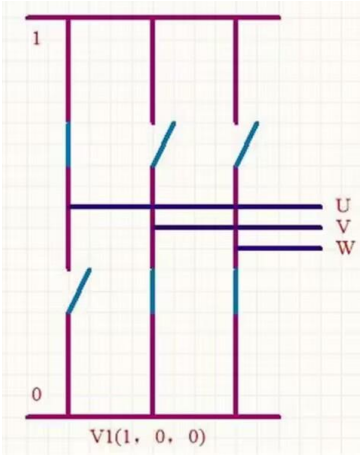
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

那么，那么，我们前面讲过的方波六步换向都是两两导通的，能不能三三导通呢？一个电周期，也给三相绕组，按照三相通电的顺序进行通电。也对应六次，那么，同样也可以得到六个合成矢量。

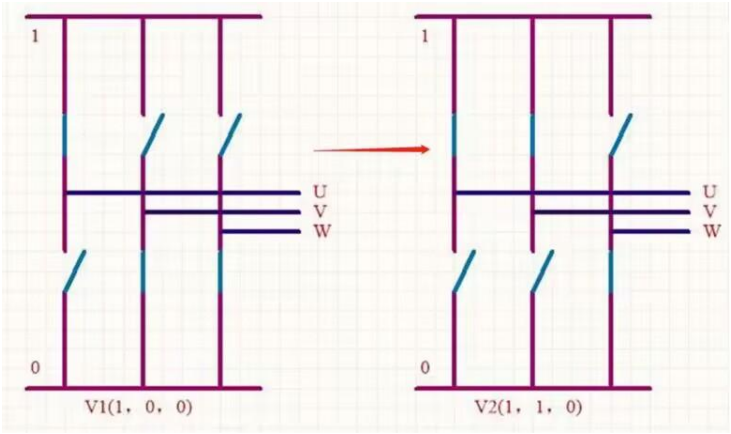


大家看，这里简化了三相逆变桥。假设这个状态下，U 相通正电，V 相跟 W 相通负电。也可以记为 U+ V- W- 状态。这个状态下，是不是对应着三相逆变桥上图所示的这个开关状态啊？ 在这个状态下，其实对应可以得到一个合成矢量。这个状态呢，大家会看到，U 相的上桥是始终开通的，V 相跟 W 相的下桥是始终开通的。所以啊，这里有一个定义方式，对应这个状态。

定义 某个桥臂的上桥开通是 1，下桥开通是 0（上桥关断是 0）。

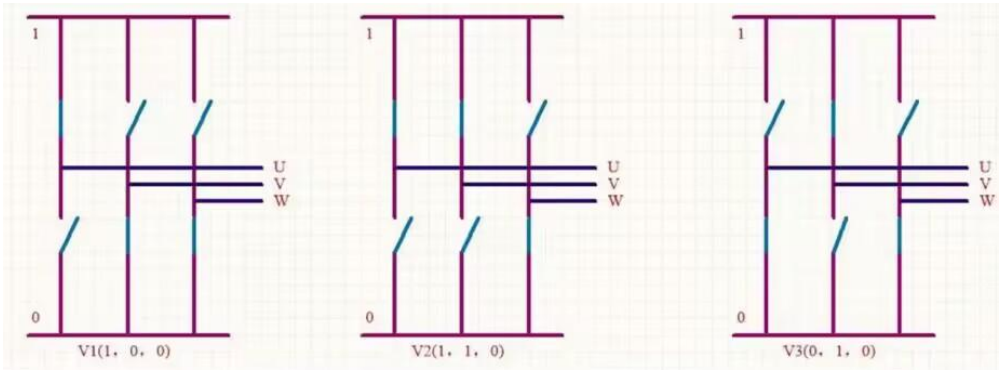


U 相上桥是导通的，V 相跟 W 相下桥是导通的。所以呢，这个状态就简记为 1 0 0。这个矢量呢，假设我们定义为 V1 矢量，则 V1 矢量的表示就是 V1（1，0，0）。这个定义我们都统一一下，后面好分析。

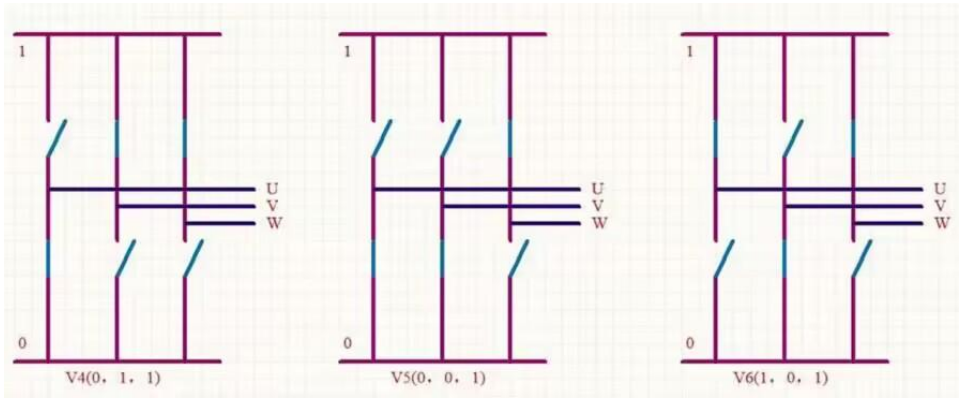


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

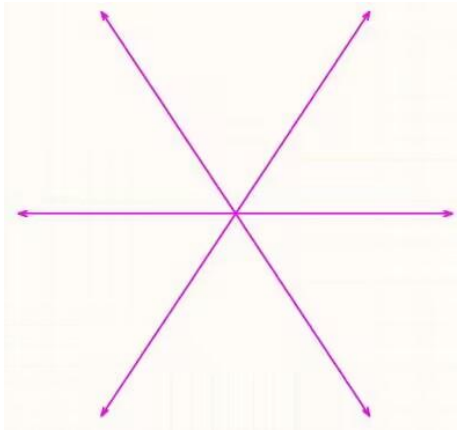
大家再来看第二个状态，相对于第一个状态，变化了 60 度。也就是从 U+ V- W- 变为了 U+ V+ W-。此时呢，根据我们刚才的约定，此时通电合成得到的矢量定义为 V2 矢量。V2 矢量的表示呢，就用 V2（1，1，0）来表示。



同理呢，也就有第三个状态。

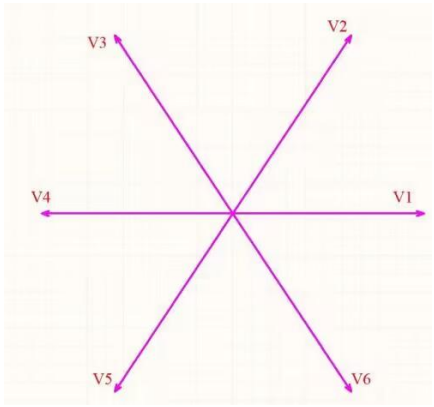


这样依次分析下来，就可以得到 6 个状态。也即是，6 个电压矢量。它们之间呢，相差 60 度。



实际上，从图形上来看啊，跟方波六步换向没什么区别。那既然跟方波六步换向没区别，为什么要这样做呢？

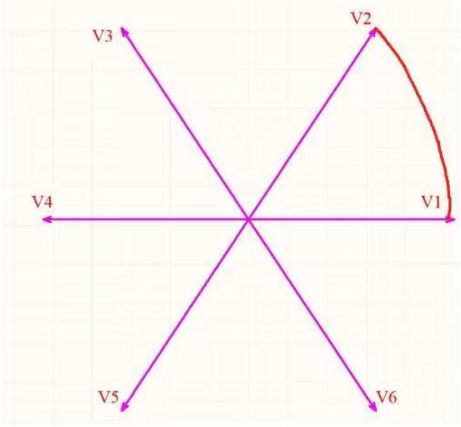
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这 6 个矢量是跳跃转动的，是周期性的 6 个状态。在大小不变的情况下，端点轨迹形成正六边形。在大小变化的情况下，端点轨迹形成正六边形的大小也是变化的，上面是六步换向的情况。在 SVPWM 部分是要对六步换向进行改进的，矢量的端点轨迹呢，不能是六边形，而是要趋近于圆形。因为我们是正弦波控制，正弦波控制的话，矢量的轨迹就要趋近于圆形所以啊，我们需要想办法，在原有的六个状态的基础上，思考如何让轨迹变为圆形轨迹。

问： 这个也是 6 个离散的点吧？不是连续的吧？
答：是的，在三三导通中，合成矢量变化是跳跃的，不连续的。

问： 在这 6 个离散点之间再插入更多的控制，让他连续吗？
答：SVPWM 就是为了解决这个问题，让它近似连续，本质上还是断续的。



也就是，希望两个基础矢量之间的连线是圆弧，而不是直线，实际上最终实现的结果是这个圆弧是密集的虚线。这个目标要怎么实现？这就是 SVPWM 部分的主要内容了。

问：虚线是什么意思？
答：近似连续，本质上还是断续的。

下节课我们主要分析轨迹圆如何产生。今天主要讲述三相导通时，存在 6 个固定合成矢量 V1,V2,...V6，大家需要深刻理解 V1...V6 的含义。我们称这 6 个矢量为基础合成矢量，后面的轨迹圆就是由这 6 个基础合成矢量，再加上另外两个零矢量 V0 和 V7，再次合成产生的。

今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。